



ITES
RENÉ DESCARTES

LICENCIATURA:

PROGRAMACIÓN Y WEB MASTER

MAESTRO:

MARIO ALONSO SEGOVIA GUTIERREZ

MATERIA:

PROYECTO DE UNA PLATAFORMA VIRTUAL

ALUMNO:

Gustavo Inurreta Brito

Michael Román Alavez Collí

Carlos Alberto Castillo Pinzon

Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal

Introducción

El sistema de gestión de inventario y resguardo de bienes institucionales de la escuela CBTa15 tiene como objetivo mejorar el control y administración de los bienes mediante una plataforma digital, hasta el día de hoy el inventario se gestiona con archivos de Excel o anotaciones en libreta lo que genera conflictos y confusiones ya que no llevan un control total de los bienes ya que hay información duplicada y dificultades para mantener actualizados los registros, debido a todo esto como solución a esta problemática se está llevando a cabo el desarrollo de un sistema que permita registrar, consultar, asignar y generar reportes de los bienes institucionales, el sistema será desarrollado bajo la metodología Scrum, apoyada por un tablero Kanban, con el fin de organizar las actividades, dar seguimiento al progreso y garantizar una implementación eficiente del sistema.

Información del proyecto

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Sistema de Gestión de Inventario y Resguardo de Bienes Institucionales

Cliente o usuario objetivo:

Personal administrativo del inventario institucional y dirección del plantel.

Integrantes del equipo:

- Gustavo Enrique Inurreta Brito
- Michael Román Alavez Collí
- Carlos Alberto Castillo Pinzon
- Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal

Objetivo general del sistema

Desarrollar una plataforma para administrar y controlar bienes institucionales mediante el registro, consulta, asignación, reasignación y generación de reportes de inventario.

Problema que busca resolver

El inventario se administra mediante archivos de Excel, lo que provoca errores, información duplicada y dificultades para controlar la asignación de bienes. Además, algunos bienes siguen registrados a nombre de personal jubilado o que ya no labora en la institución, lo que genera información desactualizada y problemas en el control del inventario.

2. METODOLOGÍA DE DESARROLLO SELECCIONADA

Metodología elegida

La metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto es Scrum, utilizando un tablero Kanban como apoyo para la organización y seguimiento de las tareas por medio de notion.

Justificación

¿Por qué seleccionaron esta metodología?

Se seleccionó la metodología scrum que permite organizar el desarrollo por medio de etapas y sprints dando seguimiento de las actividades y de la entrega progresiva de las partes funcionales de la plataforma y la manera de organizarnos fue por medio de la metodología kanban como apoyo visual.

¿Qué ventajas ofrece para su proyecto?

La facilidad de adaptación de cambios durante el desarrollo del proyecto y mayor organización del trabajo manteniendo el control de los avances.

¿Qué características del sistema hacen que sea adecuada?

Los diferentes módulos que gestionan los bienes, personal, áreas, asignaciones y reportes lo cual se puede desarrollar por módulos los cuales se pueden desarrollar de una forma independiente y ya irse integrando por eso decidimos que la metodología Scrum es la adecuada.

¿Qué beneficios esperan obtener?

Cumplir con los tiempos establecidos de entrega del sistema, detectando los problemas que puedan surgir durante el desarrollo de la plataforma y mediante el uso del kanban tener el control visual de los estados de cada tarea y el seguimiento del proyecto.

3. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

Integrante	Rol	Responsabilidades principales
Gustavo Inurreta Brito	Líder del Proyecto	Coordinación del equipo, seguimiento de actividades, desarrollo backend, frontend y documentación
Michael Román Alavez Collí	Desarrollador Backend	Desarrollo backend, lógica de negocio y administración de base de datos
Carlos Alberto Castillo Pinzon	Desarrollador Full Stack y Tester	Desarrollo backend, frontend, pruebas funcionales y corrección de errores
Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal	Diseñador y Tester	Desarrollo de interfaces, apoyo backend y documentación

4. DESCRIPCIÓN DE LOS ROLES

Líder del Proyecto (Gustavo Inurreta Brito)

- Coordinar las actividades del equipo.
- Supervisar el cumplimiento de los sprints.
- Dar seguimiento al avance general.
- Participar en el desarrollo backend y frontend.
- Colaborar en la documentación del proyecto.

Desarrollador Backend (Michael Román Alavez Collí)

- Diseñar y administrar la base de datos.
- Desarrollar la lógica de negocio.
- Implementar funcionalidades del servidor.
- Garantizar la integridad de los datos.

Desarrollador Full Stack y Tester (Carlos Alberto Castillo Pinzon)

- Desarrollar módulos frontend y backend.
- Integrar componentes del sistema.
- Realizar pruebas funcionales.
- Detectar y corregir errores.

Desarrollador Frontend (Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal)

- Diseñar interfaces de usuario.
- Implementar formularios y vistas.
- Mejorar la experiencia del usuario.

- Colaborar en la documentación del sistema.

5. PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO

Organización del trabajo

Las actividades serán distribuidas de acuerdo con los roles y conocimientos de cada integrante.

Asignación de tareas

Las tareas se asignarán durante las reuniones de planificación de sprint, considerando la complejidad de cada actividad y la disponibilidad de los integrantes.

Seguimiento del avance

Se utilizará un tablero Kanban para monitorear el estado de las tareas.

Gestión de cambios e incidencias

Los cambios en los requerimientos serán analizados por el equipo antes de su implementación para evaluar impacto y prioridad.

Comunicación del equipo

La comunicación se realizará mediante el uso de las herramientas de mensajería de WhatsApp.

6. PLAN DE SPRINTS O ITERACIONES

Sprint 1 – Planeación y estructura inicial

Objetivo

Preparar la base del sistema y la estructura de la base de datos.

Actividades

Configuración del entorno, levantamiento de Laravel, conexión al control de versiones GitHub, desarrollo de interfaces de usuario y levantamiento del servidor local con la herramienta de pruebas XAMPP.

Entregables

Base de datos relacional, inicio de sesión funcional, así como el prototipo de la vista de administrador.

Sprint 2 – Gestión de bienes

Objetivo

Desarrollar el módulo principal de inventario.

Actividades

Desarrollo de los módulos de administrador funcional, como registro, modificación y baja de bienes, así como la generación de códigos de barras al crear un nuevo bien.

Entregables

Módulo de bienes funcional y generación automática de códigos de barras.

Sprint 3 – Gestión de personal y áreas

Objetivo

Implementar la administración de personal y áreas.

Actividades

Desarrollo de los módulos de registro de personal y áreas, así como la baja de los mismos.

Entregables

Módulo de personal y áreas funcionales dentro de la vista de administrador.

Sprint 4 – Asignaciones y consultas

Objetivo

Implementar la asignación y consulta de bienes.

Actividades

Asignación y reasignación de bienes, así como la consulta mediante código de barras y filtros de búsqueda de bienes.

Entregables

Sistema de asignación de bienes funcional y consulta por código de barras dentro de la vista de administración.

Sprint 5 – Vista de Visualizador

Implementar la vista y funcionalidades del usuario visualizador.

Actividades

Desarrollo de la vista de visualizador para la consulta de bienes, personal y áreas.
Implementación de filtros de búsqueda y visualización de reportes sin permisos de edición o eliminación de información.

Entregables

Vista de visualizador funcional con acceso a consultas, filtros y reportes.

Sprint 6 – Reportes y pruebas finales

Objetivo

Generar reportes y realizar validaciones finales.

Actividades

Desarrollare que se pueda generar reportes, hacer pruebas y corregir los errores

Entregables

Sistema completo funcional con reportes operativos.

7. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y COLABORACIÓN

Herramienta	Uso
GitHub	Control de versiones y almacenamiento del repositorio del proyecto.
Notion	Organización de tareas, documentación y seguimiento de actividades.
Google Docs	Elaboración y colaboración en la documentación del proyecto.
Visual Studio Code	Desarrollo y edición del código fuente del sistema.
MySQL	Gestión y almacenamiento de la base de datos.
WhatsApp	Comunicación y coordinación constante entre los integrantes del equipo de desarrollo y el cliente.

GitHub

Almacenar el código fuente del proyecto y llevar un control de versiones que permita el trabajo colaborativo entre los integrantes.

Notion

Utilizado para organizar las actividades, asignar tareas y dar seguimiento al avance de cada sprint.

Google Docs

Permitir la elaboración colaborativa de la documentación del proyecto, facilitando que todos los integrantes puedan realizar modificaciones y aportar información en tiempo real.

Visual Studio Code

El entorno de desarrollo principal para la implementación del sistema utilizando Laravel, PHP, HTML, CSS y JavaScript.

MySQL

Utilizado para almacenar y administrar la información del inventario, personal, áreas y asignaciones de bienes.

WhatsApp

La herramienta principal de comunicación del equipo, permitiendo coordinar actividades, compartir avances y resolver dudas durante el desarrollo del proyecto.

8. ESTRATEGIA DE CONTROL DE VERSIONES

Herramienta utilizada

Para el control de versiones se utilizará GitHub, permitiendo gestionar los cambios realizados por cada integrante y mantener un historial de las modificaciones efectuadas durante el desarrollo del proyecto.

Repositorio del proyecto

El repositorio del proyecto estará organizado en seis ramas principales:

Gustavo Inurreta Brito: rama de trabajo individual destinada al desarrollo y gestión de las actividades asignadas a este integrante.

Carlos Alberto Castillo Pinzon: rama de trabajo individual destinada al desarrollo y gestión de las actividades asignadas a este integrante.

Rodrigo Alejandro Barbosa Vidal: rama de trabajo individual destinada al desarrollo y

gestión de las actividades asignadas a este integrante.

Michael Román Alavez Collí: rama de trabajo individual destinada al desarrollo y gestión de las actividades asignadas a este integrante.

Pruebas: rama utilizada para integrar, revisar y validar los cambios realizados por los integrantes antes de incorporarlos a la versión final del sistema.

Main: rama principal que contendrá la versión estable, validada y completa del sistema.

Estrategia de ramas

Cada integrante trabajará en su rama correspondiente, donde realizará las tareas y modificaciones que le hayan sido asignadas. Una vez finalizadas, los cambios serán enviados a la rama Pruebas para su revisión y validación.

Después de verificar que las funcionalidades operan correctamente y no generan conflictos con otros módulos, los cambios serán incorporados a la rama Main, que almacenará la versión estable del sistema.

Procedimiento para la integración de cambios

1. Cada integrante clona el repositorio del proyecto.
2. Realiza las actividades asignadas en su rama correspondiente.
3. Registra los cambios realizados.
4. Una vez finalizada la tarea, los cambios se integran en la rama Pruebas.
5. El equipo revisa y valida el funcionamiento de las nuevas funcionalidades.
6. Si no se detectan errores, los cambios se integran en la rama Main.
7. La rama Main mantiene siempre la versión estable y actualizada del sistema.

9. GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo	Impacto	Acción Preventiva
Retrasos en el desarrollo de actividades	Alto	Realizar seguimiento semanal de tareas y establecer fechas límite para cada sprint.
Cambios en los requerimientos del sistema	Medio	Mantener comunicación constante con el cliente y validar los requerimientos antes de iniciar cada sprint.
Conflictos en la integración del código	Alto	Utilizar ramas individuales y realizar pruebas antes de integrar cambios a la rama principal.
Errores en la base de datos	Alto	Diseñar y validar la estructura de la base de datos desde las primeras etapas del proyecto.

Pérdida de información del proyecto	Alto	Mantener respaldos periódicos del código y de la base de datos utilizando GitHub y copias de seguridad locales.
Fallas en el servidor local de desarrollo	Medio	Verificar periódicamente la configuración del entorno de desarrollo y mantener respaldos del proyecto.
Ausencia o falta de disponibilidad de algún integrante	Medio	Distribuir adecuadamente las tareas y documentar los avances para facilitar la continuidad del trabajo.
Errores detectados en etapas finales del proyecto	Alto	Realizar pruebas continuas durante cada sprint para identificar problemas de manera temprana.
Problemas en la generación de reportes o consultas	Medio	Validar los datos y realizar pruebas funcionales antes de cada entrega.
Falta de coordinación entre los integrantes	Medio	Mantener comunicación constante mediante WhatsApp y reuniones de seguimiento para revisar avances y resolver dudas.

Estrategia de mitigación

Para reducir el impacto de los riesgos identificados, el equipo llevará un seguimiento continuo del avance del proyecto mediante reuniones periódicas y el uso de herramientas de colaboración. Las pruebas funcionales se realizan durante cada sprint para detectar y corregir errores de manera temprana, evitando problemas mayores en las etapas finales del desarrollo.

10. CONCLUSIONES

En conclusión, el desarrollo de este sistema permitió crear una solución digital para mejorar el control del inventario institucional, facilitando la administración de bienes y reduciendo posibles errores en los procesos. El uso de metodologías ágiles como Scrum y herramientas de gestión colaborativa contribuyó al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Como resultado, se obtuvo una herramienta que mejora la organización, el seguimiento de los recursos y la generación de reportes, aportando mayor eficiencia a la institución.